

Resilient Release Scheduling for the International Falcon Reservoir

Challenge A – Hackathon Latinoamerica 2026

Equipo de trabajo – Falcon Reservoir

1 de julio de 2026

Abstract

Este reporte presenta una solución reproducible para el Challenge A: *Resilient Release Scheduling for the International Falcon Reservoir*. El objetivo es mejorar la resiliencia del almacenamiento del embalse durante periodos de bajo volumen mediante una política semanal de ajustes de liberación. La instancia oficial evaluada usa un horizonte de $T = 26$ semanas y $L = 5$ niveles discretos por semana, lo que produce una codificación QUBO de 130 variables binarias y un espacio de búsqueda de $5^{26} \approx 1.49 \times 10^{18}$ políticas posibles. La mejor política nominal obtuvo $SRS = -0.145371$, con una mejora de $\Delta SRS = +0.010941$ respecto a la operación histórica. Además, se realizó un análisis de robustez bajo siete escenarios hidrológicos; el método QUBO+SA reoptimizado fue el mejor en el ranking agregado, con *robustez score* de -0.456030 y sin violaciones de factibilidad.

1 Contexto del reto

El International Falcon Reservoir forma parte del sistema binacional de la cuenca del Río Bravo / Río Grande. El reto pregunta si una formulación de optimización basada en datos puede proponer calendarios de liberación que mejoren la resiliencia del almacenamiento durante periodos de escasez.

La variable de decisión es el ajuste semanal de liberación $u(t)$ aplicado sobre la liberación histórica observada $R_{\text{obs}}(t)$:

$$R_{\text{opt}}(t) = R_{\text{obs}}(t) + u(t). \quad (1)$$

La dinámica simplificada del embalse queda:

$$S_{\text{opt}}(t+1) = S_{\text{opt}}(t) + \Delta S_{\text{obs}}(t) - u(t), \quad (2)$$

donde $\Delta S_{\text{obs}}(t)$ resume el cambio natural observado de almacenamiento. Si $u(t) < 0$, se libera menos agua que en la historia y se conserva almacenamiento; si $u(t) > 0$, se libera más.

2 Datos e instancia benchmark

Los datos provienen del portal IBWC Water Data para las estaciones:

- **08461200 – International Falcon Reservoir:** almacenamiento, elevación y cambio de almacenamiento.
- **08461300 – Río Grande Below Falcon Dam:** liberación histórica.

La instancia oficial media se configuro como:

Table 1: Instancia oficial evaluada.	
Parametro	Valor
Horizonte	$T = 26$ semanas
Niveles discretos	$L = 5$
Variables binarias	$T \times L = 130$
Codificacion	One-hot por semana
Espacio de busqueda	$5^{26} \approx 1.49 \times 10^{18}$ politicas
Ventana de trabajo	2024-01-01, 26 semanas

Los niveles discretos de ajuste son:

$$u(t) \in \{-2\Delta u, -\Delta u, 0, \Delta u, 2\Delta u\}, \quad \Delta u = 0.25 \text{ median}(R_{\text{obs}}). \quad (3)$$

En la corrida registrada, $\Delta u = 3617.7255$ y el limite semanal es $u_{\text{max}} = 2\Delta u$.

3 Metrica oficial: Storage Resilience Score

El Storage Resilience Score (SRS) se define como:

$$\text{SRS} = -(w_1 C_{\text{crit}} + w_2 C_{\text{dev}} + w_3 C_{\text{smooth}}). \quad (4)$$

Por construccion, valores menos negativos son mejores. Los tres componentes penalizan: almacenamiento bajo el umbral critico, desviaciones excesivas respecto a la operacion historica y cambios bruscos entre semanas.

$$C_{\text{crit}} = \sum_{t=0}^T \max(0, S_{\text{min}} - S_{\text{opt}}(t))^2, \quad (5)$$

$$C_{\text{dev}} = \sum_{t=0}^{T-1} u(t)^2, \quad (6)$$

$$C_{\text{smooth}} = \sum_{t=1}^{T-1} (u(t) - u(t-1))^2. \quad (7)$$

El umbral critico se calcula como:

$$S_{\text{min}} = 0.25 S_{\text{max}}. \quad (8)$$

4 Restricciones de factibilidad

Todas las politicas reportadas se auditan contra las restricciones duras del reto:

$$R_{\text{obs}}(t) + u(t) \geq 0, \quad (9)$$

$$|u(t)| \leq u_{\text{max}}, \quad (10)$$

$$0 \leq S_{\text{opt}}(t) \leq S_{\text{max}}, \quad (11)$$

$$\left| \sum_{t=0}^{T-1} u(t) \right| \leq 0.10 \sum_{t=0}^{T-1} R_{\text{obs}}(t). \quad (12)$$

La cuarta restriccion evita que el modelo gane simplemente reteniendo agua en todas las semanas; obliga a que la politica redistribuya temporalmente las liberaciones dentro de un balance acumulado permitido.

5 Metodos comparados

Se compararon cinco rutas principales:

- **Historico**: replay de la operacion observada, con $u(t) = 0$.
- **Regla umbral**: reduce liberaciones cuando el almacenamiento cae por debajo de S_{min} .
- **Genetico DEAP**: baseline clasico evolutivo sobre la politica discreta semanal.
- **QUBO + simulated annealing**: formulacion binaria one-hot con evaluacion final exacta de SRS y restricciones.
- **QCentroid**: ejecuciones separadas en modos `sa_cpu`, `sa_gpu` y `qaoa` protegido.

La politica RNA se conserva como exploracion secundaria; no se reporta como solucion final porque no mejora el baseline historico en esta corrida.

6 Formulacion QUBO

El ajuste semanal se codifica con variables binarias one-hot $x_{t,k}$:

$$u(t) = \Delta u \sum_k a_k x_{t,k}, \quad a = [-2, -1, 0, 1, 2]. \quad (13)$$

El problema se lleva a una forma cuadratica:

$$\min_x x^\top Q x. \quad (14)$$

La matriz Q integra penalizaciones por desviacion, suavidad, almacenamiento critico aproximado, one-hot, flujo no negativo y balance acumulado:

$$Q = Q_{\text{dev}} + Q_{\text{smooth}} + Q_{\text{crit}} + Q_{\text{onehot}} + Q_{\text{flow}} + Q_{\text{balance}}. \quad (15)$$

El termino Q_{crit} usa una aproximacion cuadratica para permitir una forma QUBO. Por eso, la seleccion final no se toma solo por energia QUBO: cada candidato se decodifica y se reevalua con el SRS oficial y la auditoria de factibilidad.

7 Resultados nominales

La Tabla 2 resume la corrida principal. El mejor SRS nominal lo alcanzan tanto el genetico DEAP como QUBO+SA. La mejora respecto al replay historico es de +0.010941.

Table 2: Resultados nominales para $T = 26$, $L = 5$.

Metodo	SRS	Δ SRS vs historico	Tiempo (s)
Historico ($u = 0$)	-0.156312	0.000000	–
Regla umbral	-0.149991	+0.006321	–
Genetico DEAP	-0.145371	+0.010941	7.89
QUBO + SA	-0.145371	+0.010941	68.60
RNA exploratoria	-0.156776	-0.000465	–

La politica QUBO+SA seleccionada reduce la liberacion durante las primeras 11 semanas con $u(t) = -\Delta u$ y mantiene $u(t) = 0$ en las 15 semanas restantes. Sus indicadores principales son:

Table 3: Resumen de la politica QUBO+SA seleccionada.

Indicador	Valor
SRS	-0.145371
Δ SRS vs historico	+0.010941
Semanas con reduccion de liberacion	11
Semanas sin ajuste	15
$\sum_t u(t)$	-39794.9805
Almacenamiento minimo simulado	348251.0805
Almacenamiento final simulado	807176.0805
Violaciones de restricciones	0

8 Resultados QCentroid

La Tabla 4 compara las corridas exportadas desde los notebooks de QCentroid. Los tres modos produjeron la misma politica final y el mismo SRS. El modo **qaoa** debe interpretarse con cuidado: para la instancia de 130 qubits, la ejecucion protegida registro **fallback** desde QAOA hacia **sa_gpu**; por lo tanto, se reporta como ruta QAOA disponible, no como demostracion de ventaja cuantica pura.

Table 4: Corridas QCentroid exportadas.

Modo	SRS	Tiempo (s)	Observacion
sa_cpu	-0.145371	97.46	CPU reproducible
sa_gpu	-0.145371	4350.77	128 restarts, 500000 iteraciones
qaoa protegido	-0.145371	4370.69	fallback desde QAOA; 130 qubits solicitados

Esta lectura es importante para la defensa tecnica: la contribucion cuantica esta en la formulacion QUBO/Ising y en la compatibilidad con una ruta QAOA, pero el resultado oficial estable para la instancia media se obtiene con annealing hibrido/clasico sobre la formulacion binaria.

9 Validacion QAOA reducida y benchmark de escalabilidad

Adicionalmente se reviso el notebook `Versiones/reservoir_falcon_benchmark.ipynb`. Su principal aporte es separar dos preguntas que conviene no mezclar durante la presentacion:

- **Correctitud de la ruta QAOA:** se valido una ventana real reducida de $T = 6$, $L = 3$, equivalente a 18 qubits. En ese caso, QAOA statevector alcanzo el mismo minimo QUBO que una busqueda exhaustiva.
- **Escalabilidad del caso oficial:** la instancia oficial $T = 26$, $L = 5$ requiere 130 qubits y representa 1.49×10^{18} politicas posibles. Esto justifica reportar el caso oficial con QUBO+SA y dejar QAOA completo como ruta experimental.

Table 5: Aportes del benchmark QAOA/escalabilidad agregado.

Instancia	T	L	Qubits	Resultado
Validacion QAOA	6	3	18	QAOA alcanzo el minimo QUBO exacto
Small	12	3	36	SA validado contra brute force
Medium oficial	26	5	130	QUBO+SA estable para entrega

10 Analisis de robustez

Para evaluar si la politica solo funciona en el caso nominal o conserva valor bajo incertidumbre, se construyeron siete escenarios:

- nominal;
- sequia 10%;
- sequia 20%;
- ruido semanal suave;
- ruido semanal fuerte;
- bloque critico de cinco semanas;
- desfase temporal del cambio de almacenamiento.

Se compararon cuatro politicas: historico, regla umbral, QUBO+SA nominal y QUBO+SA reoptimizado por escenario. El ranking agregado se muestra en la Tabla 6.

Table 6: Ranking de robustez bajo escenarios perturbados.

Metodo	SRS prom.	SRS peor	Factibilidad	Score robustez
QUBO+SA reoptimizado	-0.162869	-0.217459	1.000	-0.456030
QUBO+SA nominal	-0.163411	-0.219375	1.000	-0.457947
Regla umbral	-0.167510	-0.219708	0.857	-0.468279
Historico	-0.176004	-0.239564	1.000	-0.488136

El resultado refuerza dos puntos. Primero, QUBO+SA no solo mejora el caso nominal: tambien domina el promedio y el peor caso entre las politicas evaluadas. Segundo, reoptimizar ante cada escenario produce una mejora pequena pero consistente sobre usar la politica nominal sin ajuste.

11 Figuras generadas

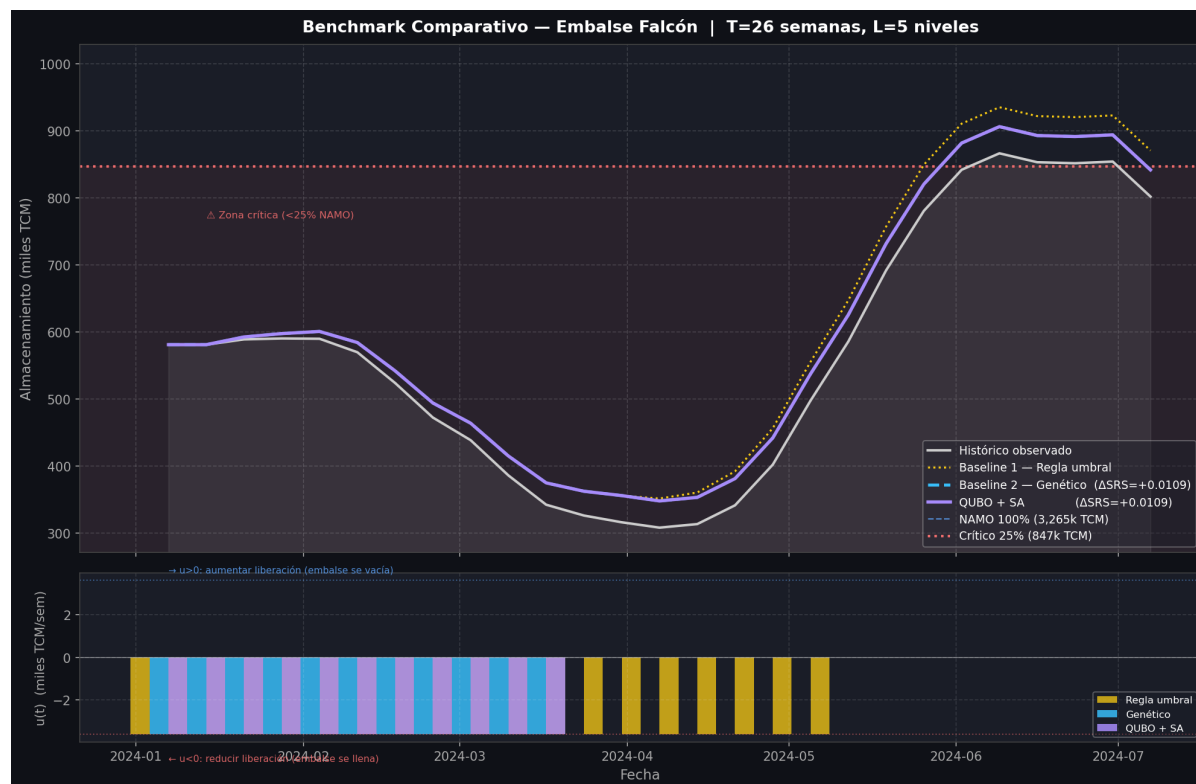


Figure 1: Trayectorias de almacenamiento y ajustes semanales para la corrida principal.

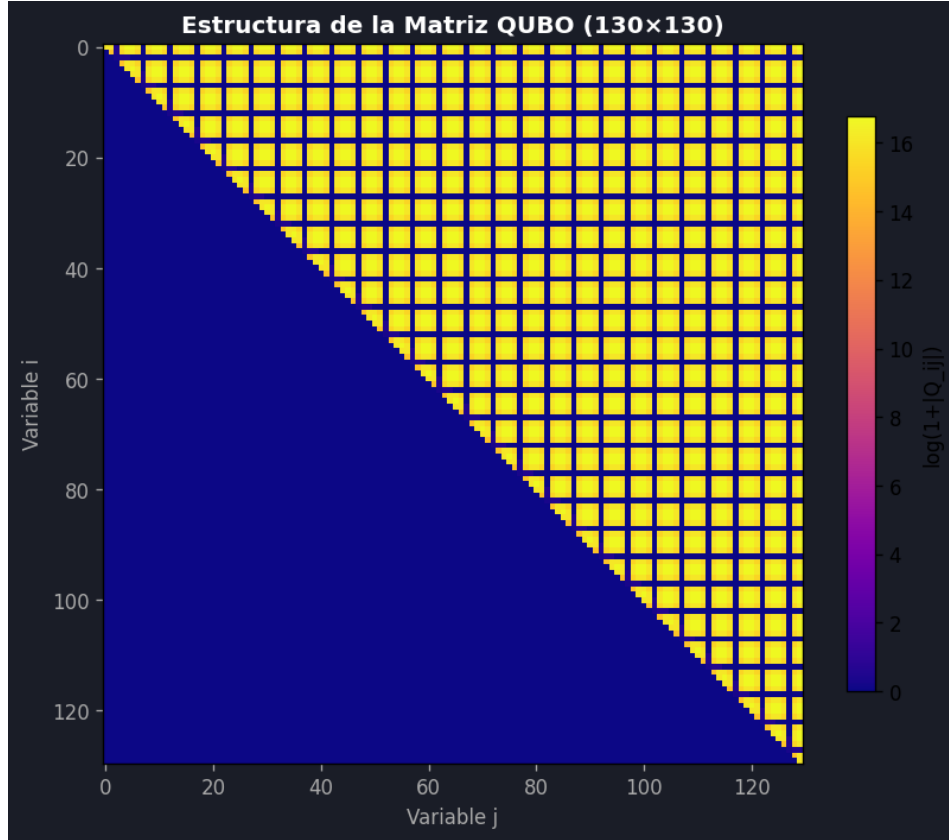


Figure 2: Matriz QUBO generada para la instancia $T = 26$, $L = 5$.

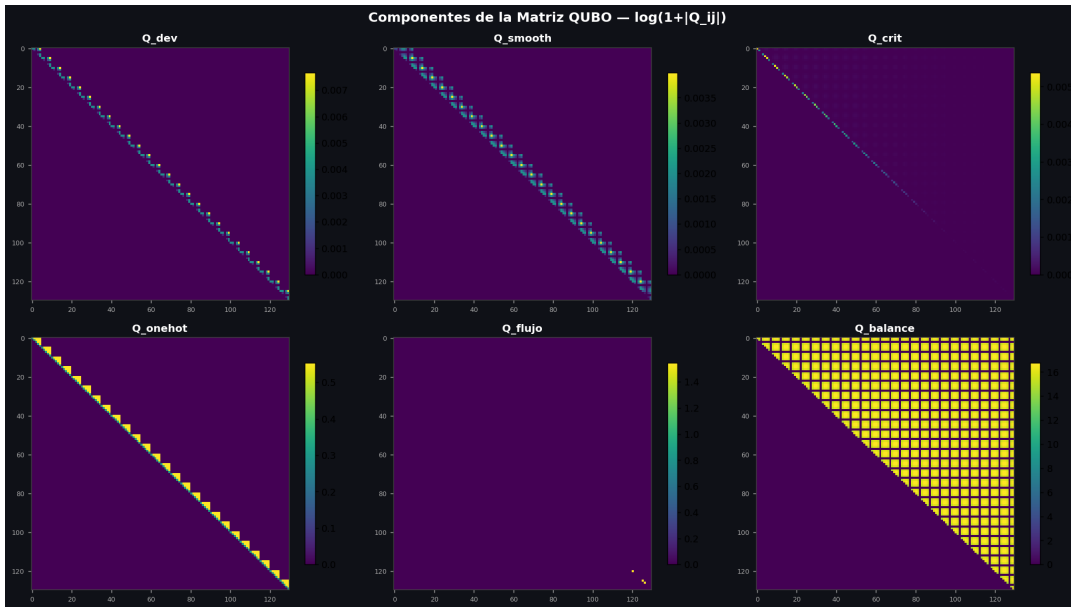


Figure 3: Componentes de la formulacion QUBO usada por la ruta QCentroid SA GPU.

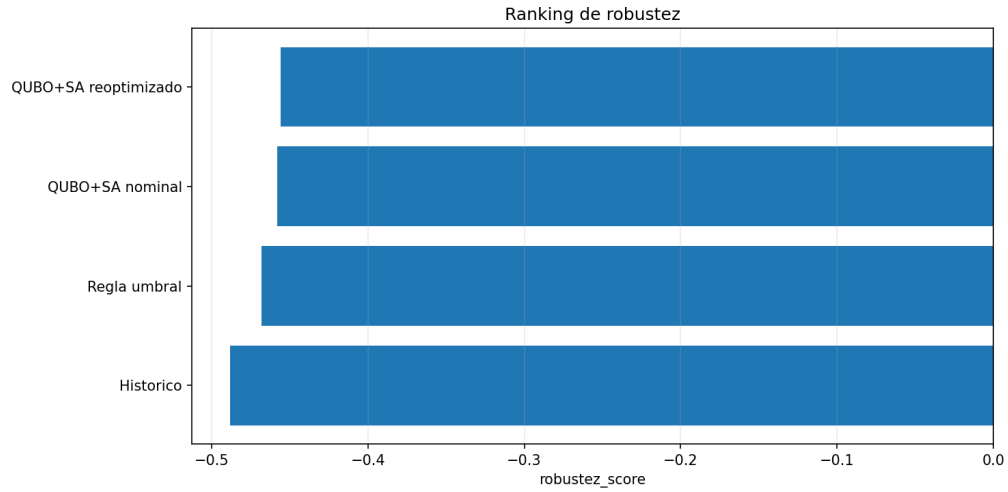


Figure 4: Ranking agregado de robustez bajo escenarios hidrológicos perturbados.

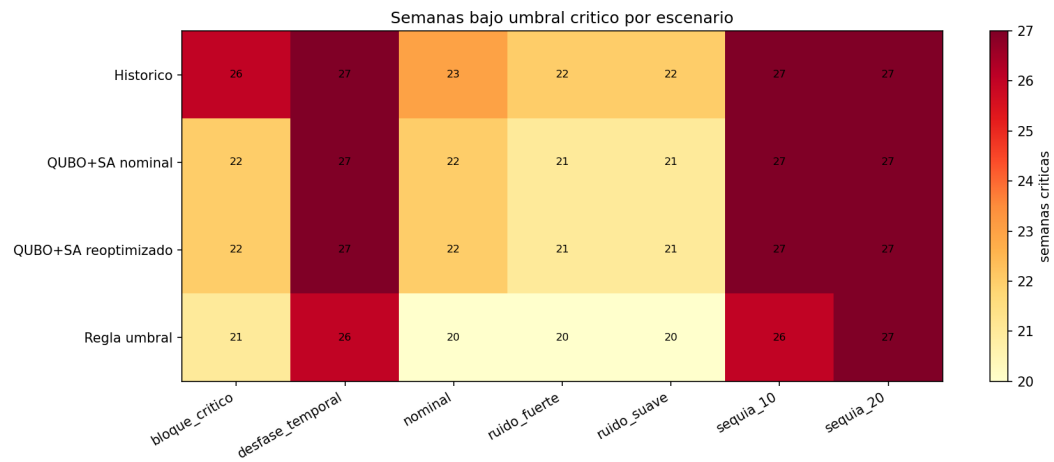


Figure 5: Semanas criticas por metodo y escenario.

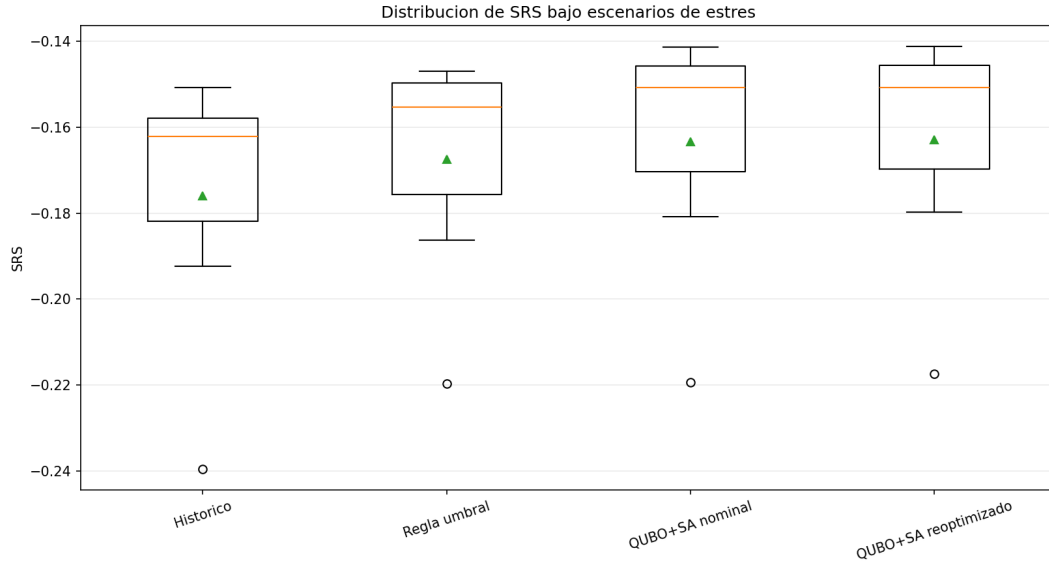


Figure 6: Distribucion del SRS por metodo en los escenarios de robustez.

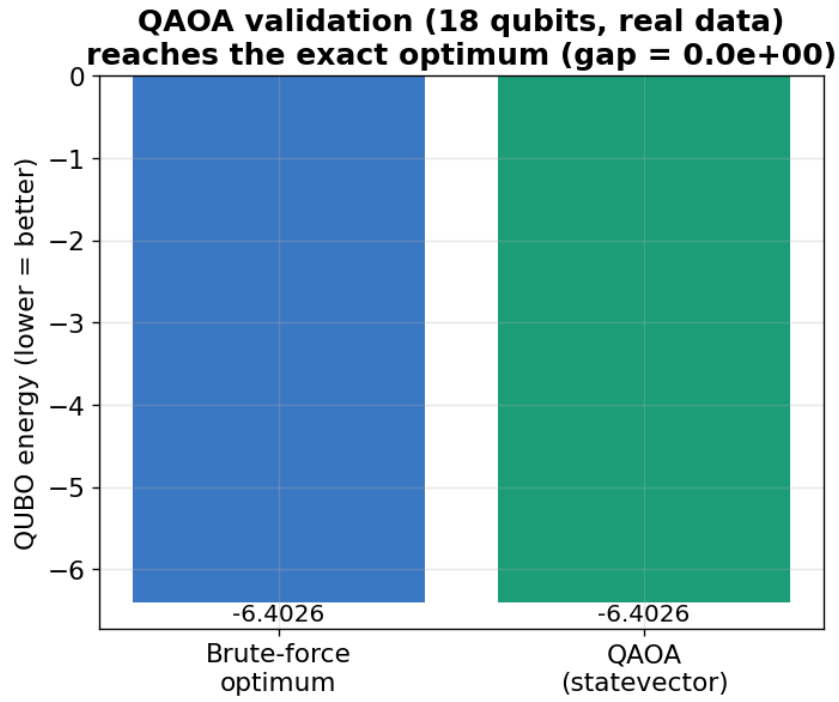


Figure 7: Validacion QAOA en una ventana real reducida de 18 qubits; QAOA alcanza el minimo QUBO exacto.

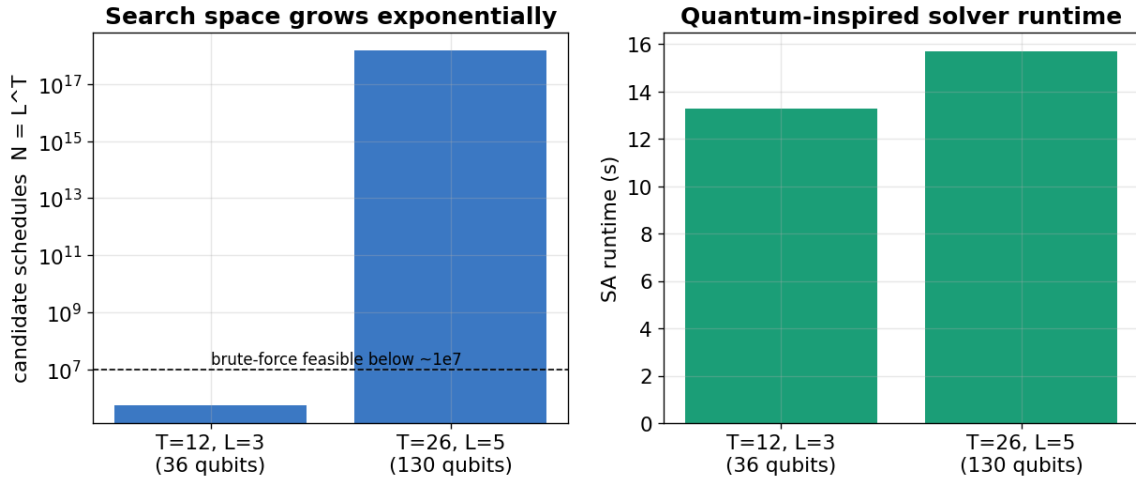


Figure 8: Escalabilidad: crecimiento del espacio de busqueda y tiempo de solver quantum-inspired.

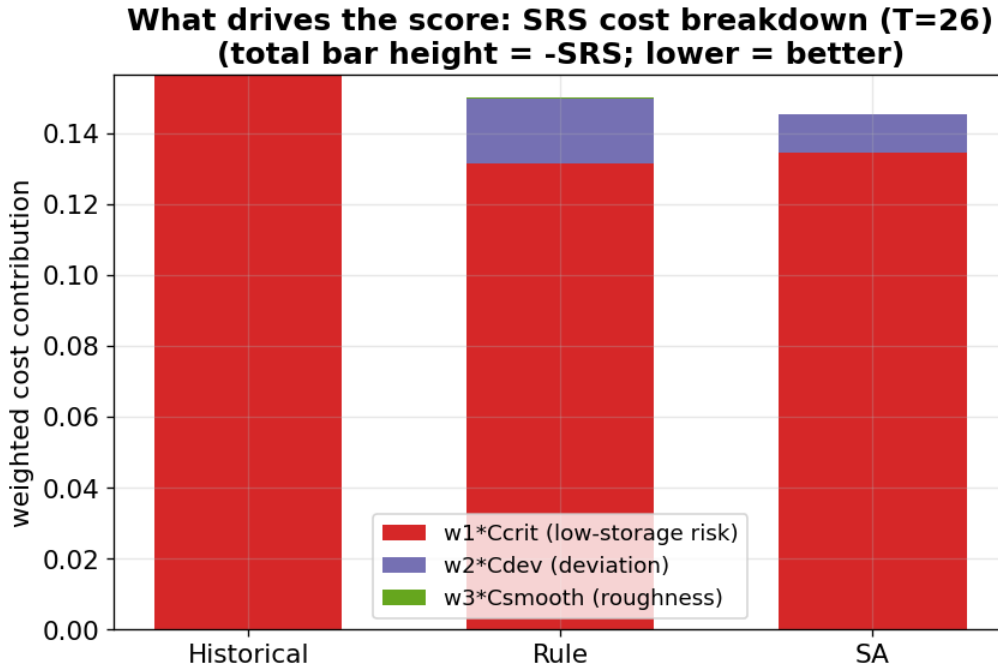


Figure 9: Desglose de contribuciones ponderadas al costo -SRS para el caso oficial.

12 Escalabilidad

El crecimiento combinatorio justifica el uso de una formulacion binaria y de metodos hibridos. La busqueda exhaustiva deja de ser viable desde la instancia media:

Table 7: Crecimiento del espacio de busqueda.

Instancia	Semanas T	Niveles L	Políticas posibles
Small	12	3	$3^{12} = 531441$
Medium oficial	26	5	$5^{26} \approx 1.49 \times 10^{18}$
Large	52	5	$5^{52} \approx 2.22 \times 10^{36}$

La formulacion QUBO escala linealmente en numero de variables binarias respecto a $T \times L$, aunque la densidad de acoplamientos y la dificultad de optimizacion crecen por las penalizaciones de suavidad, balance y trayectoria de almacenamiento.

13 Limitaciones

El modelo de embalse utilizado es deliberadamente simplificado, como lo indica el reto. No sustituye reglas operativas oficiales ni incorpora todos los factores legales, agricolas, urbanos o politicos del sistema binacional.

Tambien se debe evitar sobreinterpretar la ruta QAOA: la instancia media requiere 130 qubits en la codificacion one-hot, por lo que la corrida registrada activo una proteccion y uso `sa_gpu` como solucion estable. El valor tecnico de esa ruta es mostrar que el problema esta correctamente codificado en forma QUBO/Ising y que puede conectarse a backends cuanticos o hibridos, no afirmar una ventaja cuantica experimental.

14 Uso de herramientas de apoyo

Durante el desarrollo se usaron herramientas de apoyo para revision de codigo, organizacion de documentacion, depuracion y redaccion tecnica. El equipo definio la formulacion del problema, selecciono los datos hidrológicos, ejecuto los notebooks y scripts de optimizacion, verifiko los resultados numericos y es responsable de la interpretacion final. Las decisiones tecnicas centrales –metrica SRS, restricciones, discretizacion, QUBO, comparacion contra baselines y analisis de robustez– se reportan con archivos reproducibles dentro del repositorio.

15 Conclusiones

La solucion construida cumple los elementos centrales solicitados por el Challenge A:

- discretiza ajustes semanales de liberacion;
- codifica la politica como variables binarias one-hot;
- deriva y ejecuta una formulacion QUBO de 130 variables;
- compara contra historico, regla umbral y genetico DEAP;
- reporta Δ SRS y tiempos de computo;
- audita restricciones de factibilidad;
- documenta modos QCentroid `sa_cpu`, `sa_gpu` y `qaoa`;

- agrega una evaluacion de robustez bajo escenarios perturbados.

El resultado principal es una mejora nominal de $\Delta\text{SRS} = +0.010941$ frente al replay historico y una política QUBO+SA factible. En robustez, QUBO+SA reoptimizado obtuvo el mejor ranking agregado entre los metodos evaluados.

Archivos de reproduccion

- resultados/benchmark_delta_srs.csv
- resultados/resultados_sa_cpu/benchmark_delta_srs (1).csv
- resultados/resultados_sa_gpu/benchmark_delta_srs.csv
- resultados/resultados_QAOA/benchmark_delta_srs.csv
- resultados/resultados_robustez/resumen_robustez.csv
- resultados/resultados_robustez/detalle_escenarios.csv
- FalconChallenge_QCentroid_sa_cpu.ipynb
- FalconChallenge_QCentroid_sa_gpu.ipynb
- FalconChallenge_QCentroid.ipynb

Referencias

- United Nations, Sustainable Development Goal 6: <https://sdgs.un.org/goals/goal6>.
- United Nations, Sustainable Development Goal 13: <https://sdgs.un.org/goals/goal13>.
- E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, *A Quantum Approximate Optimization Algorithm*, arXiv:1411.4028, 2014. <https://arxiv.org/abs/1411.4028>.
- A. Lucas, *Ising formulations of many NP problems*, Frontiers in Physics, 2014. <https://www.frontiersin.org/journals/physics/articles/10.3389/fphy.2014.00005/full>.
- International Boundary and Water Commission Water Data Portal: <https://waterdata.ibwc.gov>.